

智能仪器设计基础（一）

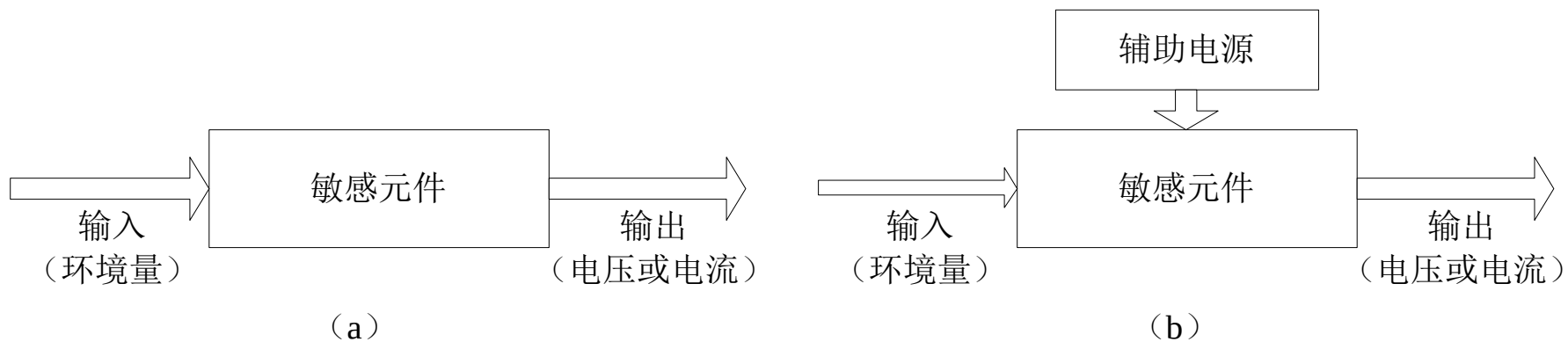
西安交通大学

主讲人：曾翔君

02

传感器的构成方式

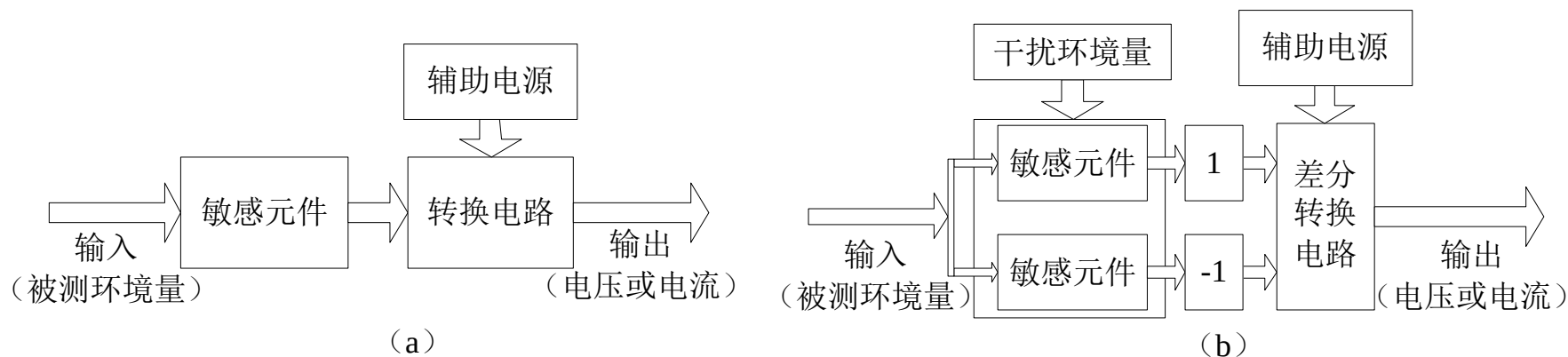
传感器构成方式—基本型



基本型传感器的结构框图：(a)无源基本型；(b)有源基本型

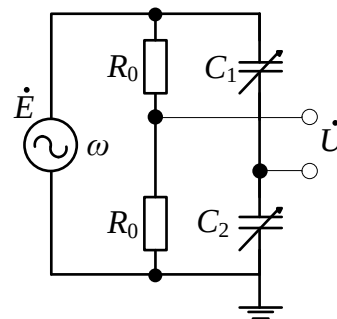
- 基本型—只有敏感元件构成的传感器
- 无源基本型不需要辅助电源，可用于从环境中获得电能
- 辅助电源基本型需要辅助电源，能量来自环境和辅助电源

传感器构成方式—电参数及差动型



电参数和差动型传感器的结构框图：(a)电参数型；(b)差动型

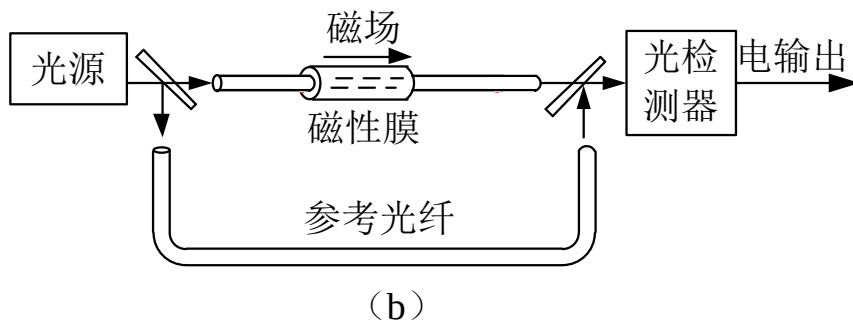
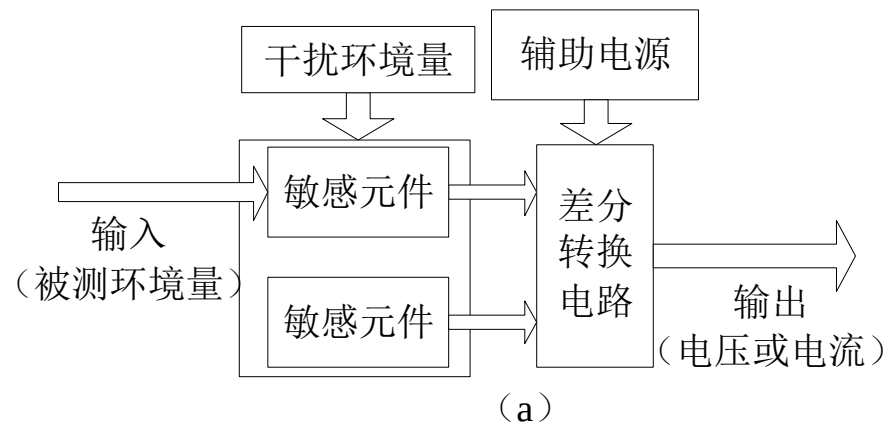
- 电参数型输出R,L和C参数，需要转换电路变换成电压和电流信号
- 差动型的主要优点：
 - 灵敏度增加一倍
 - 消去共模分量（公共干扰）
 - 克服非线性问题



$$\dot{U} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_1}} \dot{E} = \frac{\frac{d_0 + \Delta d}{\epsilon A}}{\frac{d_0 - \Delta d}{\epsilon A} + \frac{d_0 + \Delta d}{\epsilon A}} \dot{E} = \frac{d_0 + \Delta d}{2d_0} \dot{E} = \frac{\dot{E}}{2} + \frac{\Delta d}{2d_0} \dot{E}$$



传感器构成方式—参比补偿型

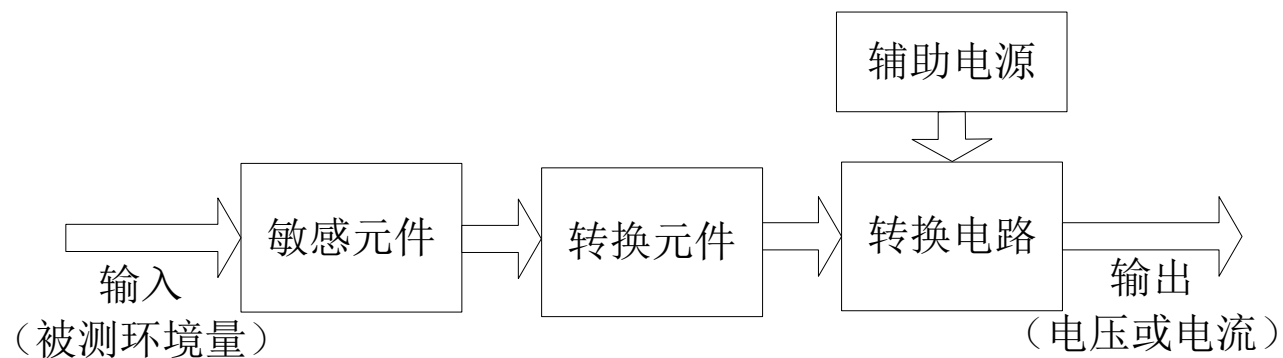


参比补偿型传感器的结构框图和实例：(a)参比补偿型；(b)磁致伸缩光纤传感器

- 由测量传感器和补偿传感器组成
- 消去公共的干扰分量
- 光纤传感器一般采用参比补偿方式



传感器构成方式—多级变换型

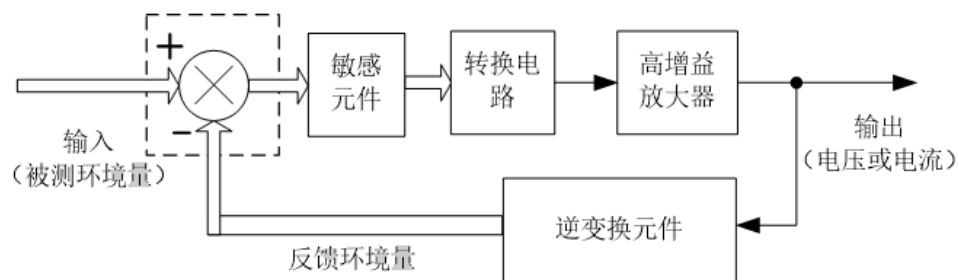


多级变换型传感器

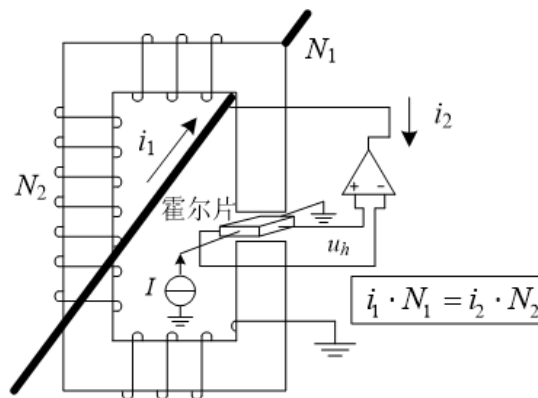
- 多级变换型由敏感元件、转换元件和转换电路几个部分组成
- 形变和位移是比较常见的中间环境量

01

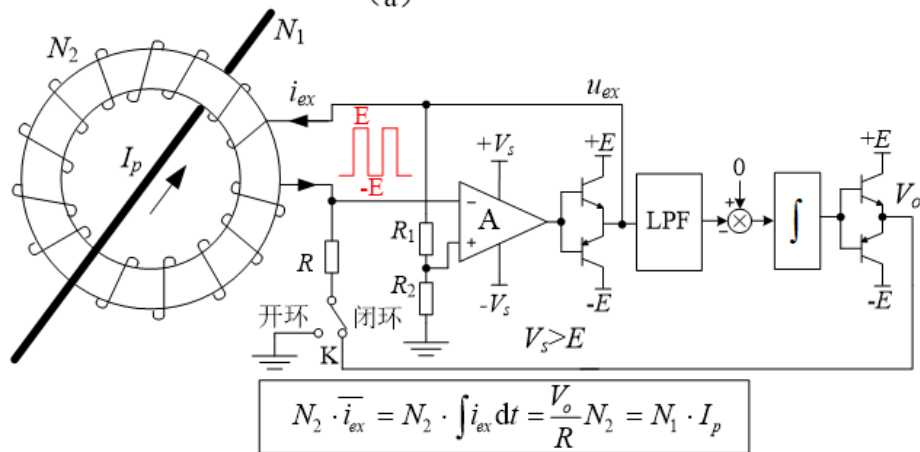
传感器构成方式—反馈型



(a)



(b)



(c)

反馈型传感器结构以及实例：

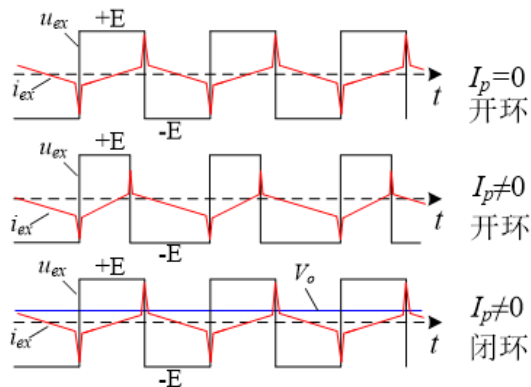
(a)反馈型传感器的结构

(b)霍尔电流传感器

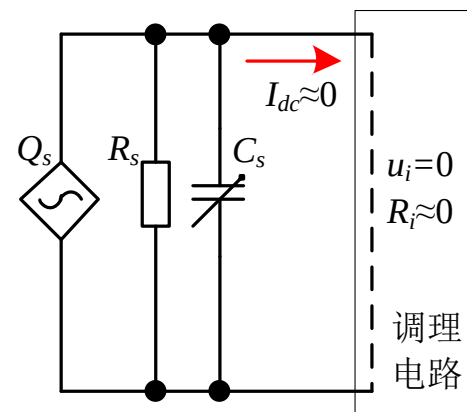
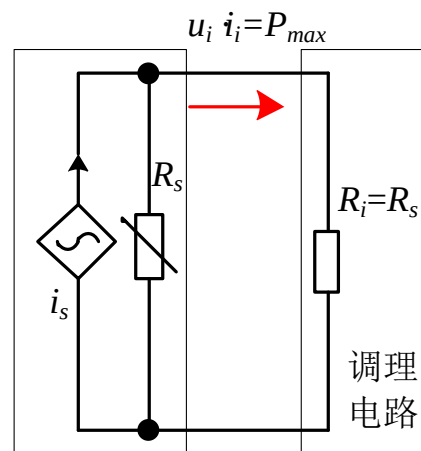
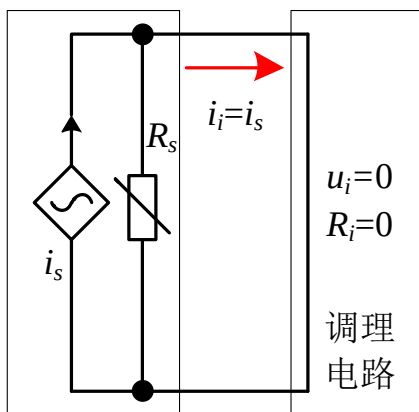
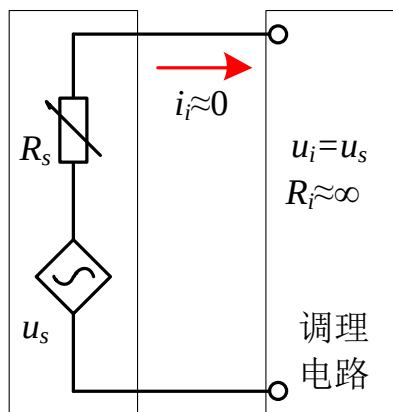
(c)反馈型自激磁通门电流传感器

目的：

- 克服敏感元件的非线性
- 削弱干扰环境量的影响



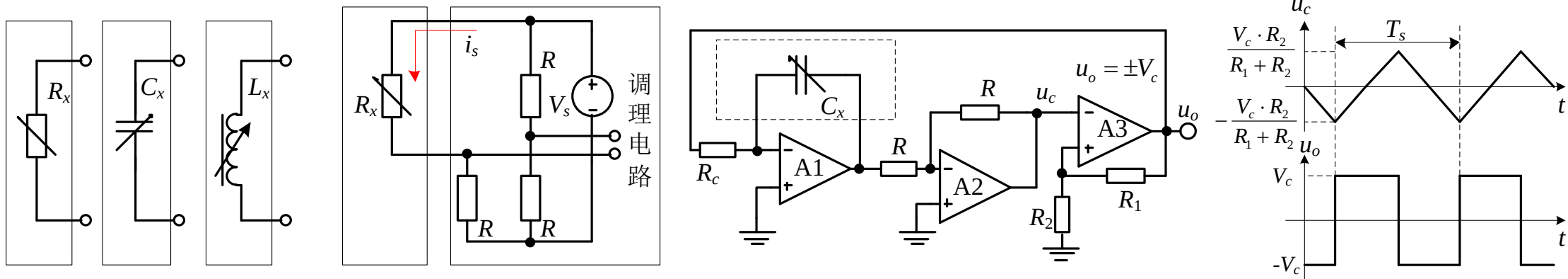
传感器输出等效电路 (1)



传感器的输出电路模型：(a)电压模型；(b)电流模型；(c)功率模型；(d)电荷模型

02

传感器输出等效电路 (2)



电参数传感器的等效电路模型：(a)等效电路；(b)接口电路；(c)张弛振荡电路；(d)振荡器输出波形



谢谢观看